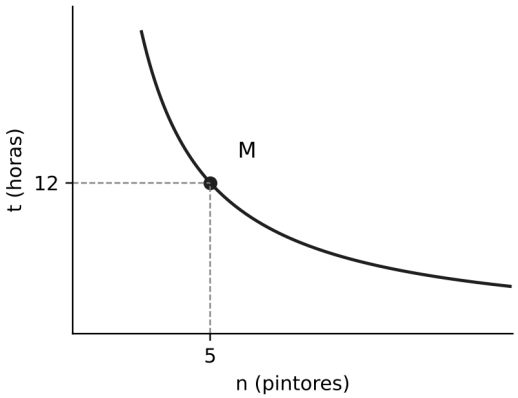
Instruções: 30 questões de Matemática no estilo do Provão Paulista I, refeitas com outros valores a partir das provas de 2023, 2024 e 2025. Tempo sugerido: 1h30 (3 min por questão). Marque as respostas na folha da página de respostas e só depois confira o gabarito comentado no final.

QUESTÃO 01

Uma empresa de pintura observou que o tempo t, em horas, para pintar a fachada de um prédio depende do número n de pintores trabalhando, segundo uma função de proporcionalidade inversa do tipo t(n) = k/n, em que k é uma constante. O gráfico dessa função está representado a seguir, com destaque para o ponto M = (5, 12).



Considerando que N = (x, y) também pertence ao gráfico dessa função, uma possível coordenada do ponto N é

(A) (6, 12)

(B) (10, 6)

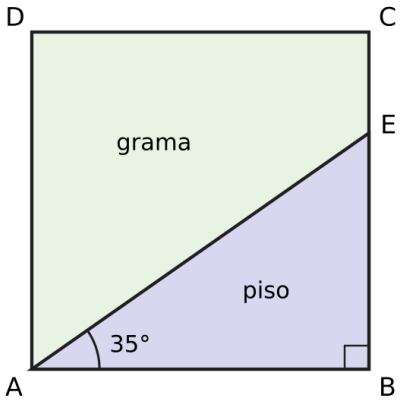
(C) (15, 5)

(D) (3, 25)

(E) (12, 4)

QUESTÃO 02

Uma praça quadrada ABCD, com área de 400 m², será revitalizada. A região triangular ABE, indicada na figura, receberá piso e mesas para refeições, e o restante da praça será gramado. O triângulo ABE é retângulo em B, e o ponto E pertence ao lado BC.



Considerando sen(35°) = 0,57, cos(35°) = 0,82 e tg(35°) = 0,70, a área que será gramada é de, aproximadamente,

(A) 286 m²

(B) 236 m²

(C) 140 m²

(D) 260 m²

(E) 330 m²

QUESTÃO 03

Uma imobiliária entrevistou 2 500 pessoas sobre o principal fator na escolha de um imóvel. O resultado foi: espaço interno, 30%; comércio próximo, 20%; silêncio, 15%; segurança, 35%. Em seguida, apenas entre os que escolheram espaço interno ou comércio próximo, verificou-se o número de pessoas em cada residência, como mostra a tabela.

Pessoas na residência	Espaço interno	Comércio próximo
1	12%	40%
2	20%	35%
3 ou mais	68%	25%
Total	100%	100%

Entre as pessoas que optaram por espaço interno ou por comércio próximo, quantas moram sozinhas?

(A) 130

(B) 145

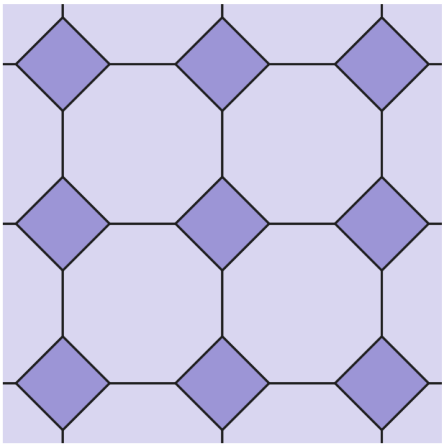
(C) 260

(D) 290

(E) 520

QUESTÃO 04

Um arquiteto projetou o piso de uma cozinha com um mosaico formado apenas por polígonos regulares, sem buracos nem sobreposições entre as peças, como mostra a figura. Em cada ponto onde as peças se encontram, há exatamente dois octógonos regulares e uma terceira peça, também um polígono regular.



Sabendo que a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é $(n - 2) \cdot 180°$, a terceira peça é um

(A) triângulo equilátero.

(B) quadrado.

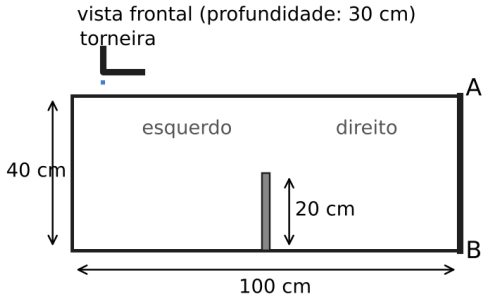
(C) pentágono regular.

(D) hexágono regular.

(E) octógono regular.

QUESTÃO 05

Um aquário em forma de paralelepípedo tem base retangular de 100 cm por 30 cm e altura de 40 cm. Ele está dividido em dois compartimentos iguais por uma placa de vidro de 20 cm de altura, colada no fundo e nas paredes laterais, exatamente no meio do comprimento, como mostra a figura. Assim, cada compartimento tem base de 50 cm por 30 cm. Uma torneira com vazão de 150 cm³ por segundo começa a encher apenas o compartimento da esquerda, com o aquário inicialmente vazio. Considere que o volume é proporcional à altura da água dentro de cada compartimento.



Após 300 segundos, a altura da água junto à aresta AB será de

(A) 0 cm.

(B) 10 cm.

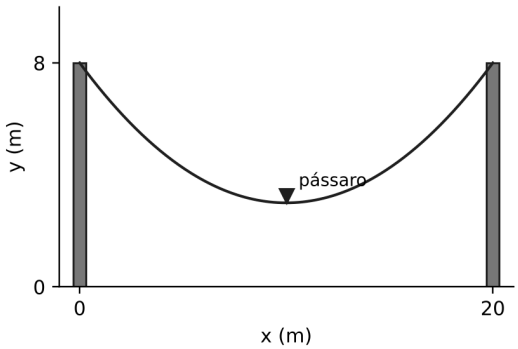
(C) 15 cm.

(D) 20 cm.

(E) 30 cm.

QUESTÃO 06

Um fio elétrico está preso entre dois postes de 8 metros de altura cada, separados por 20 metros. Por causa do próprio peso, o fio forma um arco de parábola descrito por $y = 0{,}05x^2 - x + 8$, em que x é a distância horizontal, em metros, a partir do primeiro poste, e y é a altura do fio em relação ao chão, em metros. Um pássaro pousou no ponto mais baixo do fio.



A menor distância do pássaro até o chão é de

(A) 2 m.

(B) 3 m.

(C) 5 m.

(D) 8 m.

(E) 10 m.

QUESTÃO 07

Em um campeonato de um jogo eletrônico, cada equipe tem cinco jogadores. Na primeira etapa, a equipe recebe uma bonificação igual à média aritmética dos pontos feitos pelos seus jogadores em missões individuais. Na equipe Tempestade, um jogador fez 4 800 pontos, três jogadores fizeram 2 600 pontos cada um e o último fez 1 400 pontos.

A bonificação recebida pela equipe Tempestade nessa etapa foi de

(A) 2 600 pontos.

(B) 2 800 pontos.

(C) 2 933 pontos.

(D) 3 100 pontos.

(E) 14 000 pontos.

QUESTÃO 08

Na computação, o nanossegundo é uma unidade de tempo muito usada para medir a velocidade de processamento. Um nanossegundo corresponde à bilionésima parte de 1 segundo, ou seja, 10^{-9} segundo. Certos roteadores de rede conseguem encaminhar um pacote de dados em 480 nanossegundos.

Convertendo esse tempo para segundo e escrevendo o resultado em notação científica, tem-se

(A) $480 \cdot 10^{-9}$ s.

(B) $4{,}8 \cdot 10^{-11}$ s.

(C) $4{,}8 \cdot 10^{-7}$ s.

(D) $4{,}8 \cdot 10^{-9}$ s.

(E) $48 \cdot 10^{-8}$ s.

QUESTÃO 09

Um levantamento do IBGE apontou que, em determinada região do país, 8 400 crianças de até 5 anos não possuíam registro civil em 2022. Segundo o mesmo levantamento, esse número correspondia a 15% de todas as crianças dessa faixa etária na região.

Com base nesses dados, o número total de crianças de até 5 anos nessa região, em 2022, era de, aproximadamente,

(A) 1 260.

(B) 9 660.

(C) 12 600.

(D) 56 000.

(E) 84 000.

QUESTÃO 10

Em uma praça, foi construído um canteiro de flores cujos lados formam um pentágono regular, ou seja, um polígono de 5 lados com todos os lados e ângulos iguais. O paisagista precisa saber a medida do ângulo entre dois lados vizinhos para cortar as peças de concreto da borda.

Sabendo que a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é $(n - 2) \cdot 180°$, a medida do ângulo formado entre dois lados adjacentes do canteiro é

(A) 72°.

(B) 90°.

(C) 108°.

(D) 120°.

(E) 540°.

QUESTÃO 11

O número de pagamentos feitos por aproximação com celular cresceu 40% em 2025, em comparação com o ano anterior. Uma consultoria fez uma simulação considerando que esse crescimento percentual de 40% ao ano se mantém constante nos próximos anos.

Tomando V_0 como o volume de pagamentos em 2025 e V(t) como o volume t anos após 2025, a expressão que permite estimar V(t) é

(A) $V(t) = V_0 \cdot 1{,}4 \cdot t$

(B) $V(t) = V_0 \cdot 0{,}4^t$

(C) $V(t) = V_0 + 1{,}4 \cdot t$

(D) $V(t) = V_0 \cdot 0{,}4 \cdot t$

(E) $V(t) = V_0 \cdot 1{,}4^t$

QUESTÃO 12

Um biólogo acompanhou o crescimento de uma muda em laboratório. Ele observou que a planta leva 1 dia para atingir 10 cm de altura. A partir daí, ao longo de 15 horas, ela cresce de maneira uniforme, a uma taxa de 0,4 cm por hora, parando de crescer após esse tempo.

Nessas condições, o tempo total para essa planta atingir a altura de 13 cm é de

(A) 1 dia e 3 horas.

(B) 1 dia, 7 horas e 30 minutos.

(C) 1 dia, 7 horas e 50 minutos.

(D) 1 dia e 12 horas.

(E) 1 dia e 15 horas.

QUESTÃO 13

João ganhou um cupom de 12% de desconto para usar na livraria Página Viva em compras acima de R$ 150,00. Ele adquiriu nessa loja um livro de ficção no valor de R$ 64,00, um mangá por R$ 58,00 e um caderno de desenho por R$ 40,00.

Se João usou o cupom de desconto, o valor que ele pagou nessa compra foi de

(A) R$ 132,00.

(B) R$ 142,56.

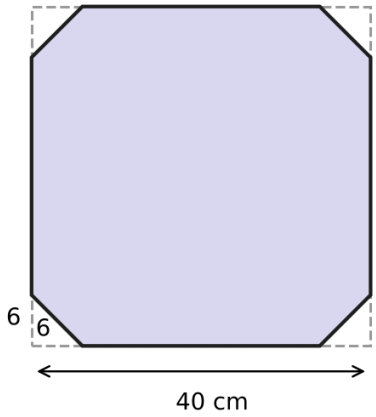
(C) R$ 150,00.

(D) R$ 162,00.

(E) R$ 19,44.

QUESTÃO 14

Uma folha de papelão quadrada, com lados de 40 cm, teve seus quatro cantos igualmente cortados, como representado na figura. Cada pedaço retirado tem a forma de um triângulo retângulo isósceles, com catetos de 6 cm sobre os lados da folha.



Após os cortes, a área do que restou da folha é

(A) 1 456 cm².

(B) 1 492 cm².

(C) 1 528 cm².

(D) 1 564 cm².

(E) 1 600 cm².

QUESTÃO 15

Um marceneiro vai fabricar uma mesa redonda. O tampo de pedra será circundado por uma peça única de madeira, dobrada aos poucos até formar uma circunferência que envolva toda a borda da mesa.

Assumindo π = 3, para construir uma mesa cujo raio é de 60 cm, será necessário utilizar uma tábua de comprimento igual a

(A) 120 cm.

(B) 180 cm.

(C) 360 cm.

(D) 720 cm.

(E) 10 800 cm.

QUESTÃO 16

Ana comprou uma embalagem com 450 g de queijo prato fatiado. Na tabela nutricional impressa no pacote, aparece a informação "Porção de 30 g (2 fatias)". Por questão de padronização, todas as fatias da embalagem possuem a mesma massa.

Nessas condições, quantas fatias de queijo essa embalagem possui?

(A) 2 fatias.
(B) 15 fatias.
(C) 30 fatias.
(D) 45 fatias.
(E) 60 fatias.

QUESTÃO 17

Em um curso de desenho técnico, os alunos deveriam reproduzir proporcionalmente uma lata cilíndrica, cujas dimensões estão indicadas na figura I. A figura II ilustra o esboço feito por um dos alunos, sendo que a escala do desenho ainda não foi preenchida.

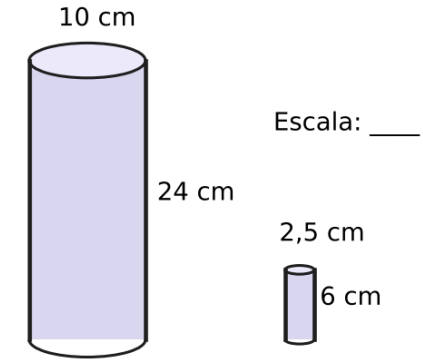


Figura I (real) Figura II (desenho)

Sabendo que escala é a razão entre as medidas correspondentes do desenho e do objeto real, a escala utilizada na figura II é

(A) 1 : 2
(B) 1 : 4
(C) 4 : 1
(D) 1 : 6
(E) 1 : 24

QUESTÃO 18

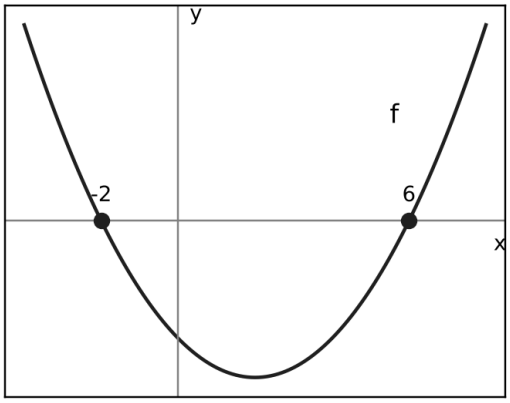
Uma autoescola vai montar turmas de um curso de reciclagem para motoristas. Quanto mais alunos por turma, menor será o custo por aluno. Porém, numa turma com muitos alunos, alguns custos aumentam, pois será necessário ter um espaço maior e mais monitores. A partir dessa análise, considere a função $C(x) = x^2 - 30x + 500$, em que $C(x)$ representa o custo, em reais, de cada aluno para uma turma de x alunos.

Para que se tenha um custo mínimo por aluno, o número de alunos dessa turma deverá ser de

(A) 10 alunos.
(B) 15 alunos.
(C) 25 alunos.
(D) 30 alunos.
(E) 275 alunos.

QUESTÃO 19

A figura apresenta o gráfico da função quadrática $f(x) = (x - 6)(x + 2)$, que intercepta o eixo x nos pontos de abscissas -2 e 6. Um professor pediu aos alunos que analisassem a função $g(x) = f(x + 2)$, obtida a partir de f.



As raízes da função g são

(A) 6 e -2.
(B) 8 e 0.
(C) 4 e -4.
(D) 8 e -4.
(E) 4 e 0.

QUESTÃO 20

Considere que A, B e C representem algarismos, podendo ou não ser diferentes entre si. Assim, ABC representa um número positivo de três algarismos. Sabe-se que 529 + 925 + ABC = 1 700.

Dessa forma, é correto concluir que

(A) A + B = 4

(B) A + B = 6

(C) A + B = 8

(D) A + B = 10

(E) A + B = 12

QUESTÃO 21

Um engenheiro precisa saber a altura de um edifício para instalar uma antena no topo. Ele sabe que a razão entre a altura de um poste de iluminação em frente ao prédio e a altura do edifício é de 2/7, e que esse poste tem 6 m de altura.

Qual é a altura do edifício?

(A) 1,7 m.

(B) 13,0 m.

(C) 21,0 m.

(D) 27,0 m.

(E) 42,0 m.

QUESTÃO 22

Em uma gincana, dez envelopes receberam quantias em dinheiro, em reais, de modo que esses valores formam uma progressão aritmética. Ordenados os envelopes, de modo que o primeiro tenha o menor valor e o último tenha o maior, tem-se que no segundo envelope está contido o valor de R$ 150,00 e, no quinto envelope, o valor de R$ 240,00.

Qual é o valor contido no décimo envelope?

(A) R$ 330,00.

(B) R$ 360,00.

(C) R$ 390,00.

(D) R$ 420,00.

(E) R$ 450,00.

QUESTÃO 23

Em uma loja de eletrônicos, o preço de um notebook para pagamento à vista é de R$ 2 000,00. Caso o comprador queira, ele pode pagar em duas vezes: uma parcela de R$ 1 200,00 no ato da compra e, financiando o restante, uma segunda parcela de R$ 920,00, após 30 dias da data da compra.

Se uma pessoa optar pelo pagamento em duas vezes, qual a porcentagem de juros que ela estará pagando no financiamento?

(A) 6%

(B) 9%

(C) 12%

(D) 15%

(E) 46%

QUESTÃO 24

A densidade demográfica é a razão entre o número total de habitantes e a área ocupada por eles. De acordo com o IBGE, a densidade demográfica de um município do Vale do Ribeira, em 2022, era de 4,2 habitantes por km². Sabe-se que a área territorial desse município, no mesmo ano, era de, aproximadamente, 1 500 km².

O número total de habitantes no município, em 2022, de acordo com o IBGE, é um número entre

(A) 300 e 400 pessoas.

(B) 600 e 700 pessoas.

(C) 4 000 e 4 100 pessoas.

(D) 6 200 e 6 400 pessoas.

(E) 63 000 e 64 000 pessoas.

QUESTÃO 25

Três salões têm os seus pisos em formato de polígonos. Um deles tem o formato de quadrado, com lados medindo 9 m; o outro tem o formato de triângulo retângulo, com catetos medindo 10 m e 14 m; e o terceiro tem o formato de retângulo, com comprimento de 15 m e largura de 6 m. Seja Q a área do salão quadrado, T a área do salão triangular e R a área do salão retangular.

Então, é verdade que

(A) Q é a menor área e R é a maior.

(B) T é a menor área e R é a maior.

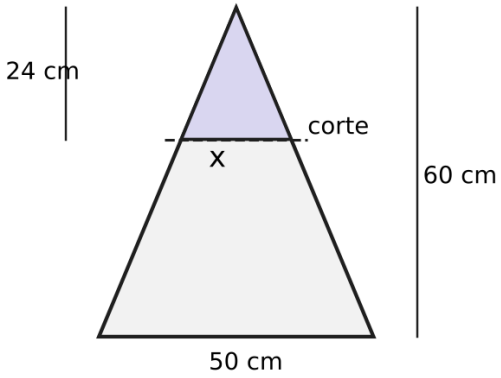
(C) T é a menor área e Q é a maior.

(D) R é a menor área e T é a maior.

(E) Q é a menor área e T é a maior.

QUESTÃO 26

Um marceneiro precisa recortar uma peça de madeira em formato de triângulo, com base de 50 cm e altura de 60 cm. Ele fará um corte reto, paralelo à base, a 24 cm do vértice oposto à base, separando um triângulo menor na parte de cima, como mostra a figura. O triângulo menor é semelhante ao original.



A medida x da base do triângulo menor deve ser igual a

(A) 12 cm.
(B) 20 cm.
(C) 25 cm.
(D) 30 cm.
(E) 40 cm.

QUESTÃO 27

Pedro coleciona figurinhas de futebol. A quantidade de figurinhas que ele tinha, adicionada à sua quarta parte, totalizava 400 figurinhas. Como vai se mudar, ele decidiu doar metade da coleção para o primo.

Com quantas figurinhas Pedro pretende ficar?

(A) 80.
(B) 100.
(C) 160.
(D) 200.
(E) 320.

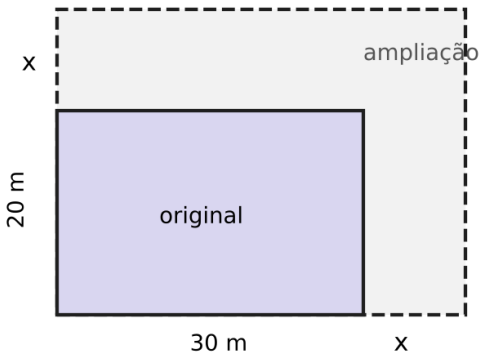
QUESTÃO 28

Em países como os Estados Unidos, utiliza-se a polegada como unidade de medida de comprimento. Sabendo-se que 1 polegada corresponde a 2,54 cm, um quarteirão que tem 3 000 polegadas de comprimento tem como correspondente uma medida

(A) menor do que 50 metros.
(B) entre 50 metros e 100 metros.
(C) entre 100 metros e 150 metros.
(D) entre 150 metros e 200 metros.
(E) maior do que 200 metros.

QUESTÃO 29

Carla tinha um terreno em formato de retângulo, com 30 m de comprimento e 20 m de largura. Recentemente, ela adquiriu parte de propriedades vizinhas, ampliando seu terreno, que passou a ter 1 200 m² de área, mantendo o formato retangular, como mostra a figura. A ampliação aumentou x metros o comprimento e x metros a largura do terreno original.



Para fazer o orçamento da nova cerca, qual o novo comprimento do terreno de Carla?

(A) 10 m.
(B) 30 m.
(C) 40 m.
(D) 50 m.
(E) 60 m.

QUESTÃO 30

Lucas precisava de um empréstimo de R$ 8 000,00. Sua tia, sabendo que ele iria solicitar um empréstimo bancário, fez a seguinte proposta, que foi aceita: em vez de pagar juros bancários, ela emprestaria todo o valor, com base na relação M = 8 000 + 150x, sendo M o montante a ser devolvido, de uma só vez, e x o número de meses do período do empréstimo.

Sabendo que Lucas pagou o empréstimo ao final do período de 6 meses, qual foi o montante pago?

(A) R$ 8 060,00.
(B) R$ 8 150,00.
(C) R$ 8 600,00.
(D) R$ 8 900,00.
(E) R$ 9 200,00.

FOLHA DE RESPOSTAS

Nº	RESPOSTAS
01	(A) (B) (C) (D) (E)
02	(A) (B) (C) (D) (E)
03	(A) (B) (C) (D) (E)
04	(A) (B) (C) (D) (E)
05	(A) (B) (C) (D) (E)
06	(A) (B) (C) (D) (E)
07	(A) (B) (C) (D) (E)
08	(A) (B) (C) (D) (E)
09	(A) (B) (C) (D) (E)
10	(A) (B) (C) (D) (E)

Nº	RESPOSTAS
11	(A) (B) (C) (D) (E)
12	(A) (B) (C) (D) (E)
13	(A) (B) (C) (D) (E)
14	(A) (B) (C) (D) (E)
15	(A) (B) (C) (D) (E)
16	(A) (B) (C) (D) (E)
17	(A) (B) (C) (D) (E)
18	(A) (B) (C) (D) (E)
19	(A) (B) (C) (D) (E)
20	(A) (B) (C) (D) (E)

Nº	RESPOSTAS
21	(A) (B) (C) (D) (E)
22	(A) (B) (C) (D) (E)
23	(A) (B) (C) (D) (E)
24	(A) (B) (C) (D) (E)
25	(A) (B) (C) (D) (E)
26	(A) (B) (C) (D) (E)
27	(A) (B) (C) (D) (E)
28	(A) (B) (C) (D) (E)
29	(A) (B) (C) (D) (E)
30	(A) (B) (C) (D) (E)

Acertos: _____ / 30

GABARITO COMENTADO

01 – B	**02** – D	**03** – D	**04** – B	**05** – B	**06** – B	**07** – B	**08** – C	**09** – D	**10** – C
11 – E	**12** – B	**13** – B	**14** – C	**15** – C	**16** – C	**17** – B	**18** – B	**19** – C	**20** – B
21 – C	**22** – C	**23** – D	**24** – D	**25** – B	**26** – B	**27** – C	**28** – B	**29** – C	**30** – D

Q	Resp.	Base	Como resolver
01	**B**	2024	Na proporcionalidade inversa, x · y é sempre igual a k. Pelo ponto M: 5 · 12 = 60. Só (10, 6) dá 60.
02	**D**	2024	AB = √400 = 20 m. BE é oposto ao 35° e AB é adjacente → tangente: BE = 20 · 0,70 = 14. Triângulo = 20 · 14 ÷ 2 = 140. Grama = 400 − 140 = 260 m². Com o seno dá 286, com o cosseno dá 236.
03	**D**	2024	Espaço = 30% de 2 500 = 750; comércio = 20% de 2 500 = 500. Sozinhos: 12% de 750 = 90 e 40% de 500 = 200. Total = 290.
04	**B**	2024	Ângulo interno do octógono = 6 · 180 ÷ 8 = 135°. Dois octógonos = 270°. Pra fechar 360° faltam 90°: quadrado.
05	**B**	2024	Cada lado: 50 · 30 = 1 500 cm². A água sobe 150 ÷ 1 500 = 0,1 cm/s. O lado esquerdo chega a 20 cm em 200 s e começa a transbordar. Sobram 100 s pro lado direito: 10 cm.
06	**B**	2024	xv = −b ÷ 2a = 1 ÷ 0,1 = 10. y(10) = 5 − 10 + 8 = 3 m. O 10 é o xv; a pergunta pedia a altura (yv).
07	**B**	2024	Soma = 4 800 + 3 · 2 600 + 1 400 = 14 000. Divide por 5: 2 800. O 2 600 é a moda.
08	**C**	2024	480 = $4{,}8 \cdot 10^2$. Então $4{,}8 \cdot 10^2 \cdot 10^{-9} = 4{,}8 \cdot 10^{-7}$. A e E têm o valor certo, mas fora da notação científica.
09	**D**	2024	0,15 · T = 8 400 → T = 8 400 ÷ 0,15 = 56 000. O 1 260 é 15% de 8 400, o caminho contrário.
10	**C**	2024	Soma = 3 · 180 = 540°. Cada ângulo: 540 ÷ 5 = 108°. O 540 é a soma e o 72 é o ângulo externo.
11	**E**	2024	Crescer 40% = multiplicar por 1,4 a cada ano: $V_0 \cdot 1{,}4 \cdot 1{,}4 \cdot \ldots = V_0 \cdot 1{,}4$ elevado a t.
12	**B**	2024	Faltam 3 cm. 3 ÷ 0,4 = 7,5 h = 7 h 30 min (0,5 · 60). Total: 1 dia, 7 h 30 min.
13	**B**	2025	Total 162 (passa de 150, o cupom vale). 162 · 0,88 = 142,56. O 19,44 é só o desconto.
14	**C**	2025	Folha = 1 600. Cada triângulo = 6 · 6 ÷ 2 = 18; quatro = 72. Sobra 1 528. Sem o ÷ 2 dá 1 456.
15	**C**	2025	Comprimento da circunferência = 2πr = 2 · 3 · 60 = 360 cm. O 10 800 é a área (πr²).
16	**C**	2025	2 fatias = 30 g → 1 fatia = 15 g. 450 ÷ 15 = 30. O 15 é o número de porções.
17	**B**	2025	Desenho ÷ real = 6 ÷ 24 = 1/4 (e 2,5 ÷ 10 = 1/4). A 4 : 1 inverte a ordem.
18	**B**	2025	Pergunta QUANTOS alunos → xv = 30 ÷ 2 = 15. O 275 é o custo mínimo C(15), não o número de alunos.
19	**C**	2025	g(x) = (x + 2 − 6)(x + 2 + 2) = (x − 4)(x + 4) → raízes 4 e −4. O gráfico vai 2 unidades pra esquerda; 8 e 0 seria f(x − 2).
20	**B**	2025	529 + 925 = 1 454. ABC = 1 700 − 1 454 = 246. A + B = 2 + 4 = 6.
21	**C**	2023	6 ÷ E = 2/7 → 2E = 42 → E = 21 m. O 1,7 vem de multiplicar 6 · 2/7 (razão invertida).
22	**C**	2023	Do 2º ao 5º são 3 pulos: 90 ÷ 3 = 30 por envelope. Do 5º ao 10º: 240 + 5 · 30 = 390.
23	**D**	2023	Financiado = 2 000 − 1 200 = 800. Pagou 920 → juros 120. 120 ÷ 800 = 15%. O 6% divide pelo preço total.

Q	Resp.	Base	Como resolver
24	**D**	2023	Habitantes = densidade · área = 4,2 · 1 500 = 6 300.
25	**B**	2023	Q = 81, T = 10 · 14 ÷ 2 = 70, R = 90. Sem o ÷ 2, T daria 140 (alternativas D e E).
26	**B**	2023	Altura | base: 60 | 50 e 24 | x. 60/50 = 24/x → x = 20 cm. O 30 usa os 36 cm de baixo.
27	**C**	2023	x + x/4 = 400 → 5x/4 = 400 → x = 320. Metade: 160.
28	**B**	2023	3 000 · 2,54 = 7 620 cm = 76,2 m.
29	**C**	2023	(30 + x)(20 + x) = 1 200. Testando x = 10: 40 · 30 = 1 200. Novo comprimento = 40 m. O 10 é o x.
30	**D**	2023	M = 8 000 + 150 · 6 = 8 900. Função do 1º grau: 8 000 é o fixo, 150 é quanto sobe por mês.